Math23K

Chinese Math Word Problems

中国語の算数文章題から、式と答えを求める

sasakiy84

GTS の開発者が公開した、実装とデータ

README GPL-3.0 license

A Goal-Driven Tree-Structured Neural Model for Math Word Problems

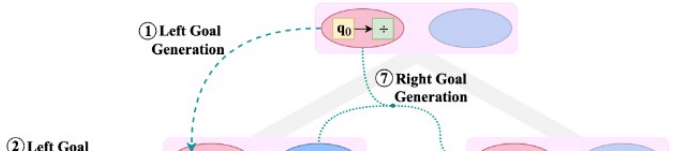
This repository is the PyTorch implementation for the IJCAI 2019 accepted paper:

> Zhipeng Xie* and Shichao Sun*, A Goal-Driven Tree-Structured Neural Model for Math Word Problems
> IJCAI 2019.

* indicates equal contribution.

Seq2Tree Model

A Seq2Tree Neural Network containing top-down Recursive Neural Network and bottom-up Recursive Neural Network



[1] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree official implementation. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree

1. 文章から、式と答えを求める
2. 2017 年の収集と問題の表現
3. モデルの評価と採点
4. 入手方法と利用条件

文章から、式と答えを求める

文章の数を拾い、求める量を式で表す

- Math23K は、中国語の算数文章題から計算式を作り、数値の答えを求めるためのデータセット。
- 入力は中国語の問題文。データには計算式 equation と答え ans があり、モデルは文章から式を生成し、式を解いて答える。
- 2017 年に Wang ・ Liu ・ Shi が発表した。ここでは、その研究と、 GTS の研究で公開された問題・実装を紹介する。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/
[2] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree official implementation. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree

数値の意味と、求める対象を対応させる

- 同じ数が出てきても、総数・差・割合のどれを問うかで式は変わる。「より多い」「残り」「平均」などの関係を読む。
- 括弧で示す計算のまとまり、百分率・分数の表記、整数への丸め方にも注意する。単位は、何の量を求めているかを示す手掛かりになる。

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例１：ニワトリがアヒルより多い羽数

中国語原文（全文）

一个饲养场，养鸭 1200 只，养的鸡比养的鸭多 (3/5)，养的鸡比鸭多多少只？

日本語訳（全文）

ある飼育場ではアヒルを 1200 羽飼っている。ニワトリは、アヒルの数の 3/5 だけ多い。ニワトリはアヒルより何羽多いか。

式： $x = 1200 \times (3/5)$

正解： 720 羽

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

ニワトリとアヒルの差は、 720 羽

- この問題が尋ねるのは、ニワトリがアヒルより多い羽数。アヒル 1,200 羽に 3/5 を掛けた 720 羽が、その差になる。
- ニワトリの総数は 1,200 ＋ 720 ＝ 1,920 羽となる。何を求めるかによって、必要な式も答えも変わる。

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例２：積を引いてから、差を割る

中国語原文（全文）

10.6-0.4 与 5.5 的积，所得的差除以 2.1 ，商 = ？

日本語訳（全文）

10.6 から、 0.4 と 5.5 の積を引き、その差を 2.1 で割ると、商はいくつか。

式： $x = (10.6 - 0.4 \times 5.5) \div 2.1$

正解： 4

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

文章の順番を、括弧と演算順に変える

- 0.4 と 5.5 の積を先に求める。 10.6 から引いた差全体を、2.1 で割る。
- $0.4 \times 5.5 = 2.2$ 、 $10.6 - 2.2 = 8.4$ 、 $8.4 \div 2.1 = 4$ 。引く前に積を計算し、引いた結果を割る。
- 式を左から機械的に読むだけでは足りない。文中の「積」「差」「商」が、計算のまとまりを指定している。

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例３：年利から、３年間の利息を求める

中国語原文（全文）

小明把 1800 元存入银行，定期整存整取 3 年．如果按年利率 3.33% 计算，到期后小明可得利息多少元．

日本語訳（全文）

小明は 1800 元を銀行の 3 年定期預金に一括で預け入れ、満期にまとめて受け取ることにした。年利 3.33% とすると、満期にもらえる利息はいくらか。

式： $x = 1800 \times 3.33\% \times 3$

正解： 179.82 元

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

百分率と年数から、利息だけを求める

- 3.33% を 0.0333 に直す。元金 1,800 元に年利と年数を掛け、利息を求める。
- 1,800×0.0333×3 ＝ 179.82 元。元金を含む受取総額は 1,979.82 元だが、設問が尋ねるのは利息である。
- 預金に関する語句と単位が、元金・年利・期間・利息の対応を示している。

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

2017 年の収集と問題の表現

教育サイトの問題から、式と答えを抽出した

- 2017 年の Wang ・ Liu ・ Shi は、中国語の教育サイトから 6 万件以上の問題を収集した。小学算数の文章題を対象とする。
- 規則により問題文・式・答えを抽出し、適さない例を除いた。論文は、 1 変数の線形な問題 23,161 件と、 2,187 の式テンプレートを報告する。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/

数字を記号へ置き換えて、式の形を学ぶ

- 2017 年の方法は、問題文中の数字とその出現位置を対応付け、数字を記号へ置き換える。文章から式テンプレートを生成し、数字を戻して解く。
- 数が出現しても、すべてが式に必要とは限らない。月や学年など、答えに使わない数も問題文に含まれる。
- SNI は significant number identification 。式に使う数を識別し、式生成に不要な数を抑えるための仕組みである。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/

問題文の数を、式の記号へ対応させる

- GTS の開発者が公開したファイルには 23,162 問があり、 id ・ original_text ・ segmented_text ・ equation ・ ans を持つ。1 問を 7 行で記録している。
- 公開実装は、分かち書き済みの segmented_text を空白で分割し、数字を NUM へ置き換える。式中の N0 、 N1… は、問題文から取り出した数値を表す。
- 問題文からコピーする数に加え、定数 1 や 3.14 のような値も出力語彙に入れる。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/
[2] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree official implementation. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree

7 行を読み、問題文・式・答えを取り出す

```
import json
with open("Math_23K.json", encoding="utf-8") as f:
    first = "".join(next(f) for _ in range(7))
problem = json.loads(first)
print(problem["original_text"])
print(problem["equation"], problem["ans"])
```

1 問を 7 行で記録。 original_text が問題文、 equation が式、 ans が答え。

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

モデルの評価と採点

2017 年は、 5 分割交差検証で評価した

- 2017 年に報告された成績は、 5 分割交差検証の平均正答率。各回で 4 分割を学習、残る 1 分割をテストに使った。
- 類似する問題から式を選ぶ Retrieval 、式を生成する Seq2seq 、両者を組み合わせた Hybrid を比較した。 SNI を使うと、 3 方式とも正答率が上がった。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/

2017 年： Math23K の平均正答率

方法	SNI なし	SNI あり
Retrieval	46.0%	47.2%
Seq2seq	53.7%	58.1%
Hybrid	61.1%	64.7%

5 分割交差検証の平均。既存の比較モデル ZDC は 42.1% 。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/

2019 年の GTS は、式を木として生成する

- Xie ・ Sun の GTS は、求める量を目標として式木を上から分解し、完成した部分木を下から表現して、次の生成に使う。
- 2019 年論文は、 Math23K の 5 分割交差検証で GTS の正答率 74.3% を報告した。比較対象の 2017 年 Hybrid は 64.7% だった。
- 2019 年の公開実装も 5 分割交差検証を行う。データは配布順に 5 区間へ分ける。

[1] Xie & Sun (2019). A Goal-Driven Tree-Structured Neural Model for Math Word Problems. IJCAI. https://www.ijcai.org/proceedings/2019/736
[2] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree official implementation. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree

式の形と、計算結果を比べる

- 2019 年の公開実装は、予測式と正解式の計算結果を比べる。差が 10^{-4} 未満なら、値が一致したと判定する。
- 比較するのは二つの式の計算結果で、データの ans 欄を直接比べる方式ではない。式の一致は、式を構成するトークン列の一致で判定する。
- 式の並びが違っても同じ値になる場合がある。

[1] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree expression evaluation. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/tree/master/src

入手方法と利用条件

2019 年の配布ファイルと、利用条件

- 元の配布先として、 Tencent AI Lab のプロジェクトページが案内されていた。現在は、 GTS の開発者の公式 GitHub から問題ファイルを取得できる。
- 2019 年リポジトリのコードは GPL-3.0 。教育サイト由来の問題文の権利は、各出所にも関わる。データを再利用する際は、問題文とコードの利用条件を確認する。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/
[2] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree LICENSE, GNU GPL version3. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/LICENSE

文章の数と関係から、式と答えを求める

- Math23K は、中国語の算数文章題を読み、数量関係を計算式で表して答えるデータセット。求める量、演算順、割合、単位が、式の組み立てを左右する。
- 2017 年の研究では、問題から式を生成する方法や、似た問題の式を使う方法を比べた。 2019 年には、式を木として生成する方法へ発展した。
- 公開データでモデルを学習・評価し、予測した式の形や計算結果を正解と比べられる。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/
[2] Xie & Sun (n.d.). math_seq2tree official implementation. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree

Appendix

1. 追加の問題と単位
2. 式の表記とモデル比較
3. 研究と参考文献

追加の問題と単位

実例 4 ：ある数の 4 倍を求める

中国語原文（全文）

甲数是 168 ，乙数是甲数的 4 倍，乙数 = ？

日本語訳（全文）

甲の数は 168 で、乙の数は甲の 4 倍である。乙の数はいくつか。

式： x = 168 × 4

正解： 672

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例５：残りの読書量と、読んだ頁数

中国語原文（全文）

小方看一本书，已经看了 136 页，剩下的每天看 15 页， 18 天看完．这本书一共有多少页？

日本語訳（全文）

小方は本をすでに 136 頁読んだ。残りを毎日 15 頁ずつ読むと、 18 日で読み終わる。この本は全部で何頁あるか。

式： $x = 15 \times 18 + 136$

正解： 406 頁

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 6 ：両端にも木を植えた道の長さ

中国語原文（全文）

镇海雅乐学校二年级的小朋友到一条小路的一边植树．小朋友们每隔 2 米种一棵树（马路两头都种了树），最后发现一共种了 11 棵，这条小路长多少米．

日本語訳（全文）

鎮海雅楽学校の 2 年生が、道の片側に木を植えた。 2m ごとに 1 本植え、道の両端にも木を植えたところ、全部で 11 本になった。この道は何 m あるか。

式： $x = (11 - 1) \times 2$

正解： 20m

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 7 ：卒業と入学を差し引いた増加率

中国語原文（全文）

象山学校原有学生 700 人，7 月份毕业 280 人，9 月份招入新生 350 人，这时象山学校的学生比原来增加百分之几？

日本語訳（全文）

象山学校にはもともと生徒が 700 人いた。7 月に 280 人が卒業し、9 月に 350 人の新入生が入った。この時点の生徒数は、もとの人数より何 % 増えたか。

式： $x = (350 - 280) \div 700$

正解： 10%

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 8 ：三つの果樹の本数を比でつなぐ

中国語原文（全文）

一个果园的李树棵数是桃树的 (7/8)，桃树棵数是梨树的 (5/6)．已知李树有 1680 棵，梨树有多少棵？

日本語訳（全文）

ある果樹園では、スモモの木の本数はモモの木の 7/8 で、モモの木の本数はナシの木の 5/6 である。スモモの木が 1680 本のとき、ナシの木は何本か。

式： $x = 1680 \div (7/8) \div (5/6)$

正解： 2304 本

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 9 ：家庭の水道料金を、 5 人で分ける

中国語原文（全文）

小芳家 5 月份用水量是 16.5 吨，每吨水的价格是 2.1 元，小芳家一共有 5 口人，平均每人应交多少水费？

日本語訳（全文）

小芳の家は 5 月に水を 16.5t 使った。水 1t の料金は 2.1 元で、家族は全部で 5 人いる。 1 人当たり、平均でいくら水道料金を負担すればよいか。

式： $x = 16.5 \times 2.1 \div 5$

正解： 6.93 元／人

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 10 ： 12% 多い数から、もとの数へ戻す

中国語原文（全文）

比一个数多 12% 的数是 112，这个数 = ？

日本語訳（全文）

ある数より 12% 多い数は 112 である。もとの数はいくつか。

式： x = 112 ÷ (1 ＋ 12%)

正解： 100

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 11 ：二つの班の割合を合わせる

中国語原文（全文）

一班开展课外活动，全班人数的 (1/7) 参加科技组，比参加阅读组的少占全班人数的 (2/7)，参加这两个组的人数占全班人数的几分之几？

日本語訳（全文）

あるクラスで課外活動を行っている。クラス全体の 1/7 が科学班に参加している。この割合は読書班の割合より、クラス全体の 2/7 だけ少ない。この 2 班の参加者を合わせると、全体の何分のいくつか。

式： x = (1/7) ＋ (2/7) ＋ (1/7)

正解： 4/7

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 12 ：ひもを使った長さと、帯分数の答え

中国語原文（全文）

一条绳子长 4 米，用去 (1/4) 米，还剩多少米.

日本語訳（全文）

長さ 4m のひもを 1/4m 使った。残りは何 m か。

式： x = 4 − (1/4)

正解： 3 と 3/4m （ 3.75m ）

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

実例 13 ：等間隔の木と、整数での表示

中国語原文（全文）

一条路的一边从头到尾共种了 36 棵树，每两棵树间隔 5.6 米，这条路长约多少米？（得数保留整数）

日本語訳（全文）

道の片側に端から端まで 36 本の木を植え、木と木の間隔は 5.6m とした。この道の長さは約何 m か。（答えは整数に丸める）

式： $x = (36 - 1) \times 5.6$

正解： 196m

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

式の表記とモデル比較

答えは、百分率・分数・帯分数でも記録される

実例	配布 ans	日本語での答え
7	10%	10%
9	6.93	6.93 元／人
11	((4)/(7))	4/7
12	3((3)/(4))	3 と 3/4m （ 3.75m ）
13	196	196m

単位や丸め方も問題文に沿って読む。式と ans の数値が異なる問題もある。

[1] Xie & Sun (n.d.). Math23K public data. https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree/blob/master/data/Math_23K.json

2019 年：比較したモデル

方法	正答率
Hybrid （2017）	64.7%
Ensemble with EN	68.4%
GTS without Subtree Embedding	70.0%
GTS	74.3%

2019 年論文で報告された、 5 分割交差検証の正答率。

[1] Xie & Sun (2019). A Goal-Driven Tree-Structured Neural Model for Math Word Problems. IJCAI. https://www.ijcai.org/proceedings/2019/736

研究と参考文献

Math23K を導入した研究と、 GTS の研究

- 2017 年の Deep Neural Solver for Math Word Problems は、 Tencent AI Lab の Yan Wang ・ Xiaojiang Liu ・ Shuming Shi による EMNLP 論文。 Math23K を導入し、 Seq2seq と Hybrid を提案した。
- 2019 年の GTS 研究は Zhipeng Xie ・ Shichao Sun による IJCAI 論文。目標に基づく式木生成を提案し、 Math23K で比較した。両者は共同第一著者と記される。

[1] Wang, Liu & Shi (2017). Deep Neural Solver for Math Word Problems. EMNLP. https://aclanthology.org/D17-1088/
[2] Xie & Sun (2019). A Goal-Driven Tree-Structured Neural Model for Math Word Problems. IJCAI. https://www.ijcai.org/proceedings/2019/736

参考文献

Deep Neural Solver for Math Word Problems

Wang, Liu & Shi · 2017 · EMNLP 845–854

Math23K を構築し、数値の対応、 SNI 、 5 分割交差検証を報告した研究。

https://aclanthology.org/D17-1088/

A Goal-Driven Tree-Structured Neural Model for Math Word Problems

Xie & Sun · 2019 · IJCAI 5299–5305

式を木として生成する GTS を提案し、 Math23K で比較した研究。

https://www.ijcai.org/proceedings/2019/736

参考文献

math_seq2tree: official implementation and distribution

Xie & Sun (n.d.). 公式リポジトリ。参照 2026-10-19 。

GTS の研究に用いた問題、前処理、学習と採点のコードを公開する。

https://github.com/ShichaoSun/math_seq2tree

Deep Neural Solver: original project page

Tencent AI Lab · archived 2017-08-30

2017 年の研究を紹介したプロジェクトページの保存版。論文と著者の説明を掲載する。

https://web.archive.org/web/20170830114828/http://ai.tencent.com:80/ailab/Deep_Neural_Solver_for_Math_Word_Problems.html